

ĐLVN 218 : 2010

PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TIM

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM

Electrocardiographs – Testing procedure

HÀ NỘI - 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 218 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 5 “Phương tiện đo điện tử” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Phương tiện đo điện tim - Quy trình thử nghiệm

Electrocardiographs – Testing procedure

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm cho các phương tiện đo điện tim một kênh và nhiều kênh có phạm vi tần số từ 0,05 Hz đến 200 Hz với sai số lớn nhất cho phép $\pm 10\%$; điện áp từ 0,1 mV đến 9.9 mV với sai số lớn nhất cho phép $\pm 10\%$.

2 Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Anten (antenna): cơ cấu được thiết kế để bức xạ (hoặc thu) năng lượng điện từ.

2.2 ECG (Electrocardiograph): phương tiện đo điện tim.

2.3 EFT (Electrical Fast Transients): sự quá độ điện nhanh.

2.4 EMC (Electromagnetic Compatibility): tương thích điện từ trường

3 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên các phép thử nghiệm	Theo điều mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Thử nghiệm các chỉ tiêu	7.3
3.1	Thử nghiệm điện trở cách điện	7.3.1
3.2	Thử nghiệm đo lường	7.3.2
3.3	Thử nghiệm tương thích điện từ trường	7.3.3
3.3.1	Thử nghiệm can nhiễu điện từ trường	7.3.3.1
3.3.2	Thử nghiệm miễn nhiễm điện từ trường	7.3.3.2
3.3.3	Thử nghiệm quá độ điện nhanh (EFT)	7.3.3.3
3.3.4	Thử nghiệm sự trôi sụt (đột biến)	7.3.3.4
3.3.5	Thử nghiệm sự ngắt điện ngắn	7.3.3.5
3.4	Thử nghiệm khả năng chịu nóng ẩm	7.3.4

ĐLVN 218 : 2010

4 Phương tiện thử nghiệm

Các phương tiện dùng để thử nghiệm ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật	Áp dụng cho phép thử tại mục của QTTN
1	Buồng thử tương thích điện từ trường (Buồng EMC)	110 dB	7.3.3
2	Thiết bị kiểm định máy đo điện tim	0.01mV ÷ 9.9 mV, $\sigma_f = \pm 1\%$ 0.01 Hz ÷ 999 Hz, $\sigma_u = \pm 1\%$	7.3.2, 7.3.3
3	Anten thu	9 KHz ÷ 3 GHz	7.3.3
4	Máy thu nhiễu	9 KHz ÷ 3 GHz	7.3.3
5	Máy tạo sóng	9 kHz ÷ 2.5 GHz	7.3.3
6	Máy khuếch đại công suất	80 MHz ÷ 1000 MHz, 750 W	7.3.3
7	Anten phát	80 MHz ÷ 1000 MHz	7.3.3
8	Máy phát EFT	Tần số nhỏ hơn 100 KHz, điện áp xung 7.8 KV	7.3.3.3
9	Máy phát trời sục	Điện áp: 250 V ÷ 7.8 kV	7.3.3.4
10	Máy phát ngắt ngắn	Tần số 50 ÷ 60 Hz, Điện áp max: 250V Dòng 500 A	7.3.3.5
11	Công suất nhiễu dẫn	Tần số: 150 kHz ÷ 30 MHz Mức 0 ÷ 100 dB μ V	7.3.3
12	Máy đo điện trở cách điện	Cấp chính xác 1.0 % hoặc sai số cho phép $\pm 1\%$.	7.3.1
13	Tủ thử môi trường	Nhiệt độ: (25 ÷ 40) °C ± 3 °C Độ ẩm: (75 ÷ 100) %	7.3.4

5 Điều kiện chung thử nghiệm

Khi tiến hành các phép thử nghiệm không liên quan tới sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm thì nhiệt độ và độ ẩm phải đảm bảo như sau:

- Nhiệt độ môi trường xung quanh: (23 ± 5) °C;
- Độ ẩm tương đối của không khí: $(50 \div 80)$ %.

6 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Các phương tiện đo dùng để thử nghiệm và ECG phải được lắp đặt theo yêu cầu của nhà sản xuất, bật nguồn cho máy chạy ít nhất 15 phút trước khi tiến hành thử nghiệm.

- ECG phải có đầy đủ thuyết minh kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và ở trạng thái hoạt động bình thường.

7 Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo điều 7.1 (Kiểm tra bên ngoài) của ĐLVN 43:2010.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo điều 7.2 (Kiểm tra kỹ thuật) của ĐLVN 43:2010.

7.3 Thử nghiệm các chỉ tiêu

7.3.1 Thử nghiệm điện trở cách điện

7.3.1.1 Thiết bị thử nghiệm: Thiết bị đo điện trở cách điện có điện áp làm việc và phạm vi đo phù hợp với bảng 2, mục 4.

7.3.1.2 Điều kiện thử nghiệm

- Nhiệt độ: $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm không khí: $(55 \pm 10) \%$.

7.3.1.3 Thử nghiệm

- Đo điện trở giữa phần mang điện (các cực đo) và phần không mang điện (vỏ máy hoặc phần kim loại trên vỏ máy).
- Kết quả đo thử nghiệm được ghi vào Phụ lục 1 – Biên bản thử nghiệm.

7.3.2 Thử nghiệm đo lường

Phương tiện đo điện tim được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu theo mục 7.3 (Kiểm tra đo lường) của ĐLVN 43:2010.

Kết quả đo thử nghiệm được ghi vào Phụ lục 1 – Biên bản thử nghiệm.

7.3.3 Thử nghiệm tương thích điện từ trường

7.3.3.1 Thử nghiệm can nhiễu điện từ trường

- a) Thiết bị thử nghiệm: Buồng EMC chuẩn và máy thu đo phù hợp với bảng 2, mục 4.
- b) Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.
- c) Thử nghiệm

Phương pháp thử nghiệm phù hợp với TCVN 6989-2:2001 (CISPR 16-2:1999).

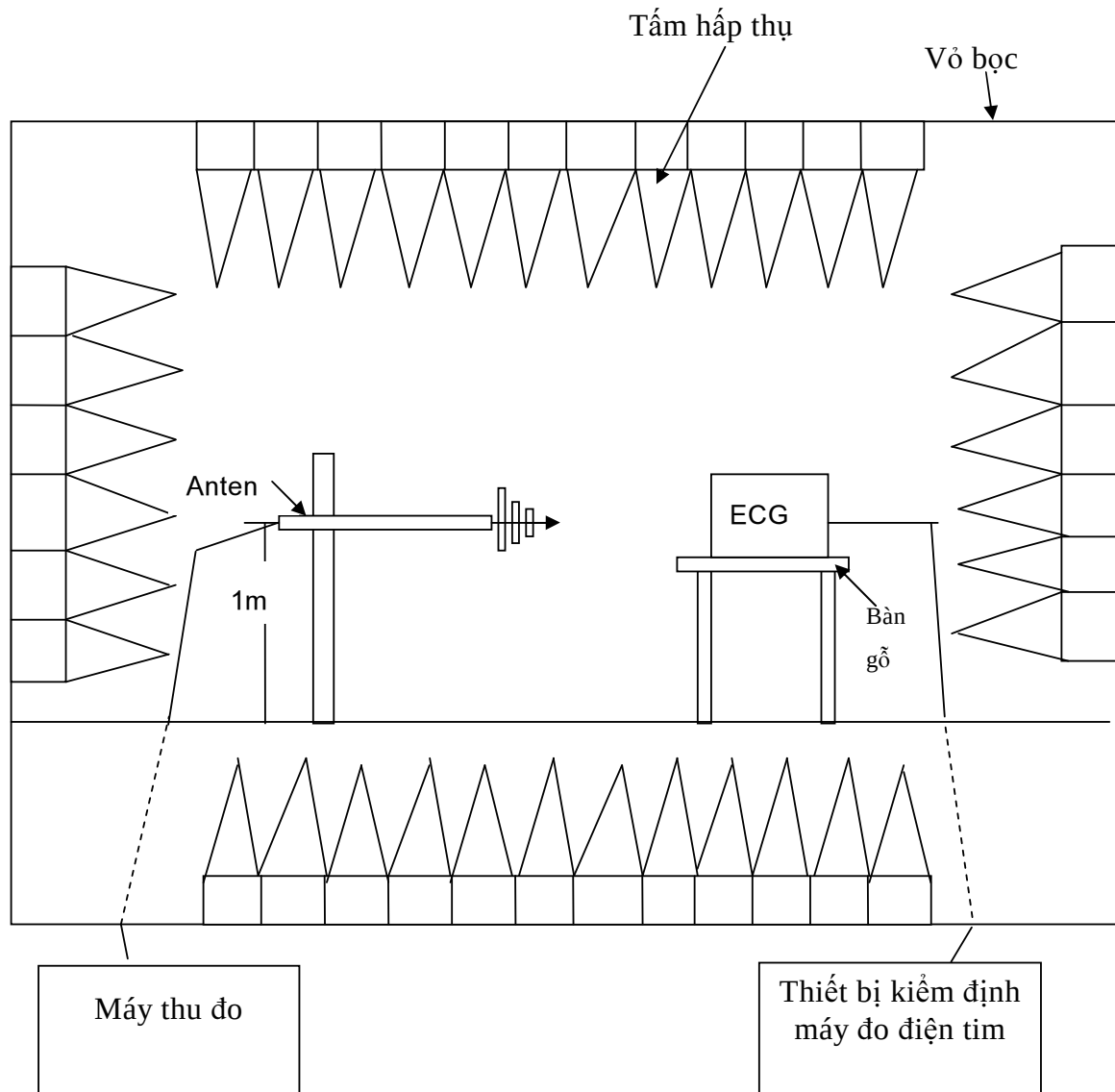
Sơ đồ được trình bày ở hình 1.

- Đặt ECG vào phòng EMC. Đặt trên ECG tốc độ ghi ở mức 50 mm/s và độ nhạy ở mức 20 mm/mV. Đặt tín hiệu hình vuông, đầu ra 1 mV, tần số 1 Hz, và ghi liên tục trong vòng 60 giây ;
- Anten thu được đặt ở độ cao 1m. Khoảng cách từ anten đến ECG là 3m. Anten xoay

ĐLVN 218 : 2010

theo phân cực thẳng đứng và nằm ngang ;

- Kết quả đo thử nghiệm được ghi vào Phụ lục 1 – Biên bản thử nghiệm.



Hình 1: Sơ đồ thử nghiệm can nhiễu điện từ trường

7.3.3.2 Thử nghiệm miễn nhiễm điện từ trường

7.3.3.2.1 Thử nghiệm ảnh hưởng của miễn nhiễm phát xạ

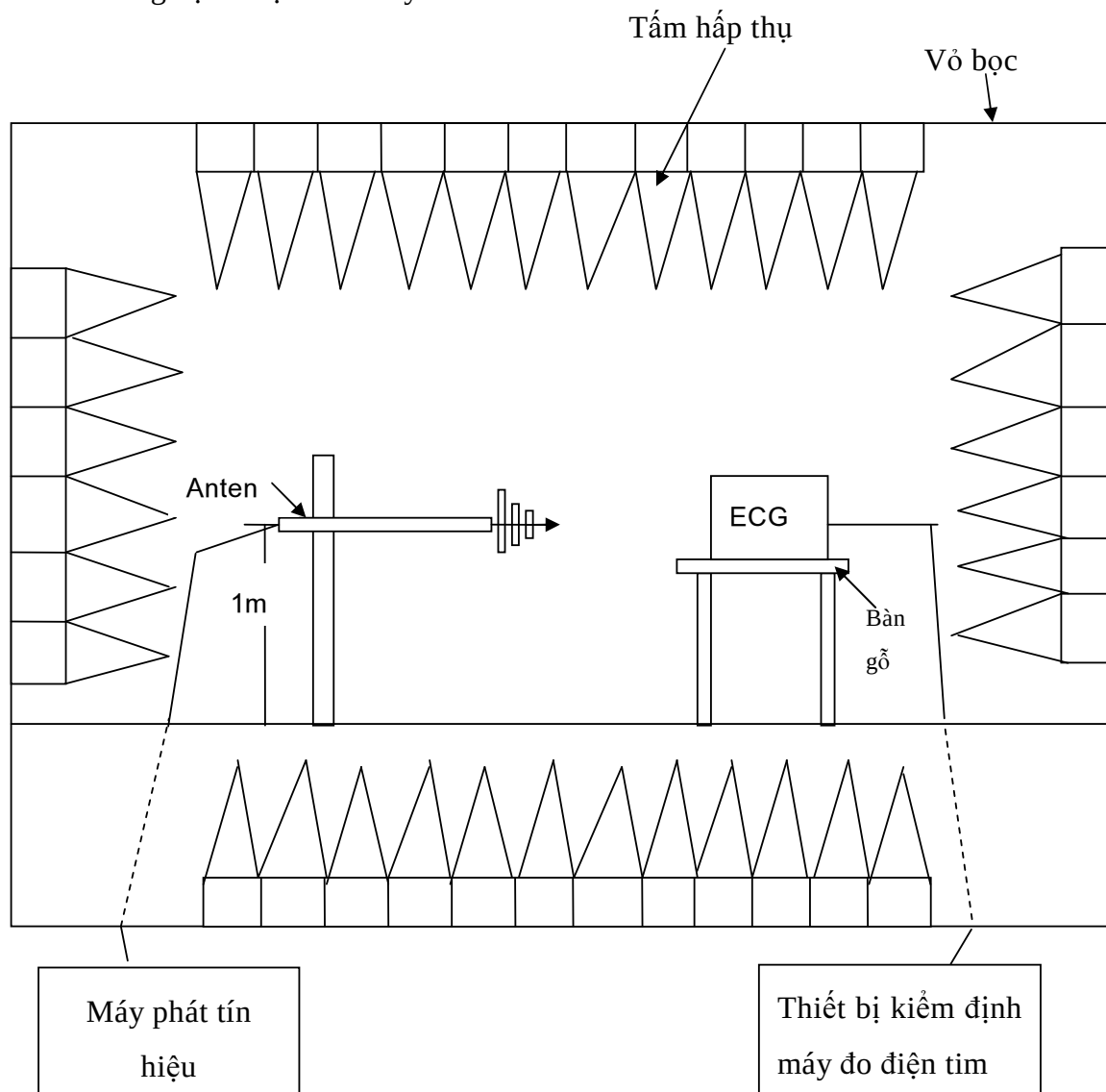
a) Thiết bị thử nghiệm: Buồng EMC chuẩn và máy phát tín hiệu phù hợp với bảng 2, mục 4.

b) Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

c) Thử nghiệm

Phương pháp thử nghiệm phù hợp với TCVN 6989 – 2 – 4:2008 và CISPR 16-2-4:2003 (IEC 61000-4-3).

Sơ đồ thử nghiệm được trình bày ở hình 2.



Hình 2: Sơ đồ thử nghiệm miễn nhiễm điện từ trường

- Đặt ECG vào phòng EMC. Đặt trên ECG tốc độ ghi ở mức 50 mm/s và độ nhạy ở mức 20 mm/mV. Đặt tín hiệu hình vuông, đầu ra 1 mV, tần số 1 Hz, và ghi liên tục trong vòng 60 giây;
- Anten phát được đặt ở độ cao 1m. Khoảng cách từ anten đến ECG là 3m. Anten xoay theo phân cực thẳng đứng và nằm ngang;
- Đặt cường độ trường ở 3 V/m quét tần số từ 80 MHz đến 1000 MHz, điều chế 80%AM, tần số điều chế 1 kHz;
- Kết quả đo thử nghiệm được ghi vào Phụ lục 1 – Biên bản thử nghiệm.

7.3.3.2.2 Thử nghiệm ảnh hưởng của miễn nhiễm dây dẫn

a) Thiết bị thử nghiệm: Buồng EMC chuẩn và máy phát tín hiệu phù hợp với bảng 2, mục 4.

ĐLVN 218 : 2010

b) Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

c) Thử nghiệm

Phương pháp thử nghiệm phù hợp với TCVN 6989 – 2 – 4:2008 và CISPR 16-2-4:2003 (IEC 61000 – 4 – 6).

- ECG được đặt trên một bàn gỗ, bàn gỗ cách mặt đất 0.1 m;

- Đầu nối dây dẫn với máy thu đo tín hiệu;

- Đặt cường độ trường ở 3 V/m quét tần số từ 150 kHz đến 230 MHz, điều chế 80%AM, tần số điều chế 1 kHz ;

- Kết quả đo thử nghiệm được ghi vào Phụ lục 1 – Biên bản thử nghiệm.

7.3.3.3 Thử nghiệm sự quá độ điện nhanh (EFT)

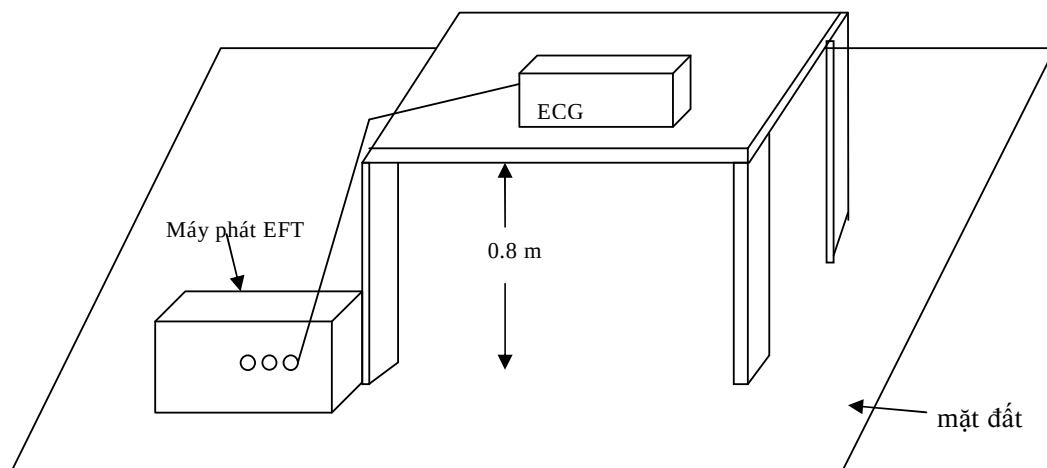
a) Thiết bị thử nghiệm: Buồng EMC chuẩn và máy phát EFT phù hợp với bảng 2, mục 4.

b) Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

c) Thử nghiệm

Phương pháp thử nghiệm phù hợp với TCVN 6989 – 2 – 4:2008 và CISPR 16-2-4:2003 (IEC 61000-4-4).

Sơ đồ được trình bày ở hình 3.



Hình 3: Sơ đồ thử nghiệm ảnh hưởng của sự quá độ điện nhanh

- Thiết bị thử nghiệm đặt trên bàn gỗ cách mặt đất 0.8 m như hình vẽ;

- Máy phát EFT được gắn vào đầu cuối của kim cặp sao cho khoảng cách đến thiết bị thử nghiệm là gần nhất;

- Điện áp thử nghiệm là 0.5kV và 1kV;

- Thời gian thử nghiệm là 1 phút cho mỗi điểm;

- Kết quả đo thử nghiệm được ghi vào Phụ lục 1 – Biên bản thử nghiệm.

7.3.3.4 Thử nghiệm sự trôi sụt (đột biến)

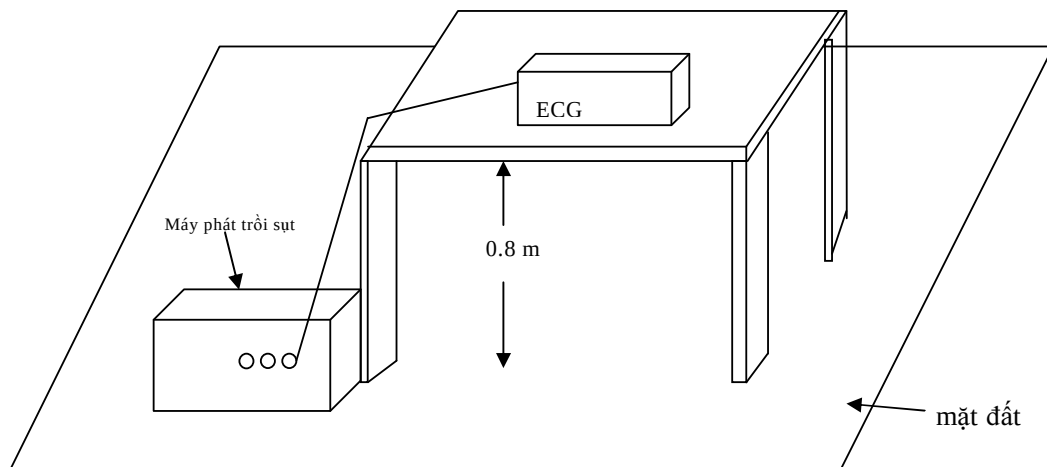
a) Thiết bị thử nghiệm: Buồng EMC chuẩn và máy phát trôi sụt phù hợp với bảng 2, mục 4.

b) Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

c) Thử nghiệm

Phương pháp thử nghiệm phù hợp với TCVN 6989 – 2 – 4:2008 và CISPR 16-2-4:2003 (IEC 61000-4-5).

Sơ đồ được trình bày ở hình 4.



Hình 4: Sơ đồ thử nghiệm sự trôi sụt

- Quá trình thử nghiệm mô phỏng sự trôi sụt điện áp gây ra bởi chuyển mạch hay phóng điện thực hiện bằng một mạng phóng nhả ở đường nguồn vào cho thiết bị thử nghiệm;
- Thiết bị thử nghiệm được đặt trên một bàn gỗ cách mặt đất 0.8 m. Thiết bị phát trôi sụt đặt dưới mặt đất;
- Điện áp thử nghiệm là 0.5kV, 1kV;
- Số lần phóng liên tục: 5 lần;
- Các xung phải được lặp lại ít nhất 1 phút 1 lần ;
- Kết quả đo thử nghiệm được ghi vào Phụ lục 1 – Biên bản thử nghiệm.

7.3.3.5 Thử nghiệm sự ngắt ngắn

a) Thiết bị thử nghiệm: Buồng EMC chuẩn và máy phát ngắt ngắn phù hợp với bảng 2, mục 4.

b) Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

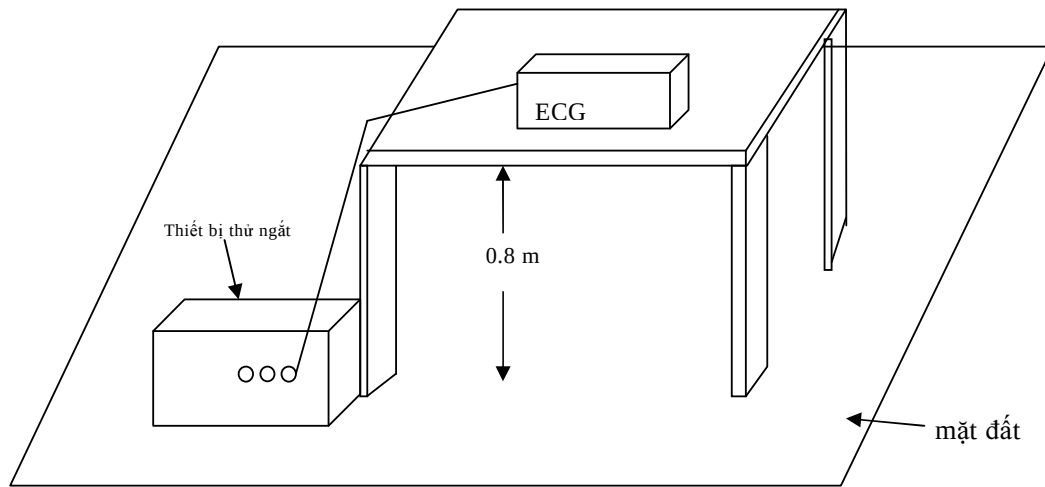
c) Thử nghiệm

Phương pháp thử nghiệm phù hợp với TCVN 6989 – 2 – 4:2008 và CISPR 16-2-

ĐLVN 218 : 2010

4:2003 (IEC 61000-4-11).

Sơ đồ được trình bày ở hình 5



Hình 5: Sơ đồ thử nghiệm ảnh hưởng của sự ngắt ngắt

- Trong quá trình thử nghiệm sử dụng một thiết bị thử ngắt ngắt nối với dây cáp điện của thiết bị thử nghiệm. Thiết bị thử ngắt này được đặt trên mặt đất, thiết bị thử nghiệm đặt trên bàn gỗ cách mặt đất 0.8m như hình vẽ số 4;

- Đặt mức ngắt là 100%, khoảng thời gian là 0.5 giây;

- Số lần thử: 5 lần;

- Kết quả đo thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm tại Phụ lục 1.

7.3.4 Thử nghiệm khả năng chịu nóng ẩm

7.3.4.1 Thiết bị thử nghiệm: Các thiết bị thử nóng ẩm (khí hậu) phù hợp với bảng 2, mục 4.

7.3.4.2 Điều kiện thử nghiệm:

- Nhiệt độ thử : $(40 \pm 3) ^\circ\text{C}$;

- Độ ẩm tương đối: $(93 \div 3) \%$.

7.3.4.3 Thử nghiệm

- Phương pháp thử nghiệm theo điều 5 của TCVN 7699-2-30 : 2007 (IEC 60068-2-30 : 2005);

- Đối tượng thử nghiệm ở trạng thái bình thường và không hoạt động;

- Chu kỳ thử nghiệm: 2 chu kỳ (mỗi chu kỳ 24 giờ);

- Sau thử nghiệm này, kiểm tra bên ngoài ECG và phải để phương tiện đo ra ngoài một giờ rồi mới tiến hành các bước thử nghiệm tiếp theo.

8 Xử lý chung

8.1 Kết quả từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này.

8.2 Phương tiện đo điện tim sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM▪ **Kiểm tra bên ngoài**Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt▪ **Kiểm tra kỹ thuật**Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt**1 Thử nghiệm điện trở cách điện**

STT	Điện trở cách điện
1	
2	
3	

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt**2 Thử nghiệm đo lường**Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3 Thử nghiệm can nhiễu điện từ trường

STT	Tần số	Mức nhiễu cực đại	Kết quả
1			
2			
3			

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

4 Thử nghiệm miễn nhiễm điện từ trường

4.1 Thử nghiệm miễn nhiễm phát xạ

STT	Tần số [MHz]	Mức phát [V]	Đường kiểm tra	Kết quả
1	80 MHz ~ 1000 MHz	3	Nguồn AC	

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

4.2 Thử nghiệm miễn nhiễm dây dẫn

STT	Tần số [MHz]	Mức phát [V]	Đường kiểm tra	Kết quả
1	150 kHz ~ 230MHz	3	Nguồn AC	
2				
3				

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

5 Thử nghiệm quá độ điện nhanh

STT	Dạng thử	Mức [kV]	Phân cực (+/-)	Kết quả
1	L	0.5, 1	+/-	
2	N	0.5, 1	+/-	
3	L + N	0.5, 1	+/-	

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

6 Thử nghiệm sự trôi sụt (đột biến)

STT	Dạng thử	Mức [kV]	Pha [°]	Kết quả
1	L + N	0.5, 1	0 ~ 360	
2				
3				

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

7 Thử nghiệm sự ngắt điện ngắn

STT	Mức thử %UT	Chu kỳ	Pha (°)	Số lần đếm	Kết quả
1	100 %	0.5	0, 180	5T	
2					
3					

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

8 Thử nghiệm khả năng chịu nóng ẩm

STT	Nhiệt độ	Độ ẩm	Kết quả
1			
2			
3			

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3 Kết luận chung:
.....
.....
.....

Người kiểm tra

Người thực hiện

Phụ lục 2

SỰ NHẬN DẠNG VÀ MÃ MÀU CỦA CÁP DẪN TỪ BỆNH NHÂN

Hệ thống	Bộ nhận dạng điện cực	Mã màu	Bộ phận dạng điện cực	Mã màu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chân Tay	R	Đỏ	Ra	Trắng
	L	Vàng	La	Đen
	F	Xanh lá cây	LL	Đỏ
	C	Trắng	V	Nâu
Lồng ngực theo Vislson	C1	Trắng/đỏ	V1	Nâu/đỏ
	C2	Trắng/vàng	V2	Nâu/vàng
	C3	Trắng/xanh lá cây	V3	Nâu/xanh lá cây
	C4	Trắng/nâu	V4	Nâu/xanh da trời
	C5	Trắng/đen	V5	Nâu/da cam
	C6	Trắng/tím	V6	Nâu /tím
Vị trí theo Frank	I	Xanh dt nhạt/đỏ	I	Da cam/đỏ
	E	Xanh dt nhạt/vàng	E	Da cam/vàng
	C	Xanh.../xanh lá cây	C	da cam/ xanh lá cây
	A	Xanh.../nâu	A	Da cam/nâu
	M	Xanh.../đen	M	Da cam/đen
	H	Xanh.../tím	H	Da cam/tím
	F	Xanh lá cây	F	Đỏ
	N	Đen	RL	Xanh lá cây

Ghi chú:

Các cột 2 và 3, hệ thống mã màu được dùng ở nhiều nước châu Âu.

Các cột 4 và 5 hệ thống mã màu được dùng ở một số nước khác, gồm cả Mỹ.

Tài liệu tham khảo

1. ĐLVN 43:2010 Phương tiện đo điện tim – Quy trình kiểm định.
2. TCVN 7699-2-30 : 2007 và IEC 60068-2-30 : 2005 Thử nghiệm môi trường
3. TCVN 6989-2-2: 2008 và CISPR 16-2-2:2005 Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễu.
4. TCVN 6988:2006 và CISPR11:2004 Đặc tính nhiễu điện từ
5. IEC 61000 – 4: Electromagnetic compatibility (EMC) part 4: Testing and measuring techniques
 - 5.1 IEC 61000 – 4- 3: Radiated radio frequency electromagnetic field immunity test
 - 5.2 IEC 61000 – 4 – 6: Immunity to conducted disturbances induced by radio-frequency fields
 - 5.3 IEC 61000 - 4 - 4: Electrical fast transients/burst (EFT)
 - 5.4 IEC 61000 – 4 -5: Surges
 - 5.5 IEC 61000 – 4 -11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations.